

SW-I

SISTEMAS WEB I

Prof. Anderson Vanin

AULA 08 - EXTRA - Arrays de Arrays em PHP (Matrizes)

1. O que é um Array de Arrays?

Se um *Array* Simples é como uma gaveta com várias divisórias (onde você guarda uma lista de itens), um *Array* de *Arrays* (também chamado de **matriz** ou **array multidimensional**) é como um fichário inteiro ou uma planilha de Excel.

Em vez de guardar apenas um valor em cada posição, nós guardamos outro *array*. Isso é perfeito para organizar dados estruturados, como o cadastro de alunos, um catálogo de produtos ou informações de sensores em um projeto de automação.

2. Criando o nosso primeiro Array Bidimensional

Vamos imaginar que estamos criando o sistema de uma loja de tecnologia. Precisamos cadastrar produtos que possuem mais de uma informação (nome, preço e quantidade em estoque). Aqui está como construímos isso em PHP usando um array associativo dentro de um array indexado:

2. Criando o nosso primeiro Array Bidimensional

```
<?php
    // Criando nosso "fichário" de produtos
    $estoque = [
        [
            "produto" => "Drone DJI Mini",
            "preco" => 4500.00,
            "quantidade" => 5
        ],
        [
            "produto" => "Lâmpada Inteligente Zigbee",
            "preco" => 85.50,
            "quantidade" => 30
        ],
        [
            "produto" => "Kit Braço Robótico",
            "preco" => 250.00,
            "quantidade" => 12
        ]
    ];
?>
```

3. Como acessar as informações?

Para acessar um dado específico, precisamos de duas chaves (ou dois "endereço"):

1. A primeira chave [] diz qual é a "*linha*" (qual produto). Lembre-se que a contagem começa no zero!
2. A segunda chave [] diz qual é a "*coluna*" (qual informação daquele produto).

3. Como acessar as informações?

```
<?php
```

```
    // Acessando o nome do primeiro produto (Índice 0)
```

```
    echo $estoque[0]["produto"];
```

```
    // Saída: Drone DJI Mini
```

```
    // Acessando a quantidade da Lâmpada (Índice 1)
```

```
    echo $estoque[1]["quantidade"];
```

```
    // Saída: 30
```

```
?>
```

4. Adicionando novos dados dinamicamente

Durante a execução do programa, o usuário pode querer cadastrar um novo item. Como o `$estoque` é o array principal, basta adicionar um novo array dentro dele:

```
<?php
    $estoque[] = [
        "produto" => "Sensor Arduino",
        "preco" => 45.00,
        "quantidade" => 50
    ];
    // Agora nosso array tem 4 elementos!
?>
```

5. O Poder do foreach (Mostrando tudo na tela)

Acessar um por um manualmente dá muito trabalho. Quando lidamos com matrizes, o laço de repetição **foreach** é o nosso melhor amigo. Ele vai passar por cada "linha" da nossa tabela automaticamente.

```
<?php
    echo "<h3>Inventário da Loja:</h3>";
    echo "<ul>";

    foreach ($estoque as $item) {
        // Nesta rodada, $item é o array interno com os dados do produto
        echo "<li>";
        echo "<strong>Produto:</strong> " . $item["produto"] . " | ";
        echo "<strong>Preço:</strong> R$ " . $item["preco"] . " | ";
        echo "<strong>Estoque:</strong> " . $item["quantidade"] . " unidades";
        echo "</li>";
    }

    echo "</ul>";
?>
```


Dica

Dica: O **foreach** pega o grande **\$estoque**, separa um pedaço por vez e o chama temporariamente de **\$item**.

Lista de Exercícios Práticos

Exercício 1: Criando a Estrutura Base

Crie um array multidimensional chamado **\$agenda**. Ele deve conter pelo menos 3 contatos. Cada contato deve ser um array com as chaves: "**nome**", "**telefone**" e "**cidade**".

Lista de Exercícios Práticos

Exercício 2: Resgatando um Dado Específico

Usando o array **\$agenda** criado no Exercício 1, escreva o código PHP necessário para imprimir na tela apenas o telefone do segundo contato da sua lista.

Lista de Exercícios Práticos

Exercício 3: Inserção de Dados

Escreva o código PHP para adicionar um quarto contato à sua **\$agenda** existente, sem reescrever o array original. O novo contato deve ser "**Carlos**", telefone "**9999-8888**", cidade "**São Paulo**".

Lista de Exercícios Práticos

Exercício 4: Listagem Completa com HTML

Utilize um laço de repetição **foreach** para percorrer a sua **\$agenda**. Exiba os dados na tela em um formato amigável, por exemplo:

Nome: [nome do contato] - Telefone: [telefone do contato]

Lista de Exercícios Práticos

Exercício 5: Desafio de Lógica (Boletim Escolar)

Crie um array multidimensional chamado **\$boletim** contendo 3 alunos. Cada aluno deve ter as chaves "**nome**", "**nota_matematica**" e "**nota_portugues**". Usando um laço de repetição, percorra o array e exiba o nome de cada aluno acompanhado da sua média final (a soma das duas notas dividida por 2). Se a média for maior ou igual a 6, exiba "Aprovado" ao lado.